

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA COTE



REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

UNIVERSITY INSTITUTE OF THE COAST



RAPPORT DE STAGE ACADEMIQUE

**CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION WEB DE
DETECTION D'ARME PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVEC
PYTHON ET VISION PAR ORDINATEUR POUR LE COMPTE DU
CFPD-ISGD**

Stage effectué du **01 Juillet au 31 Août 2025** au sein du **Centre de Formation
Professionnelle Deutou (CFPD)** En vue de l'obtention du **Brevet de
Technicien Supérieur en Génie Logiciel**

Rédiger et présenté par :
MEKONGO EKASSI AMARYLDO CEDRIC

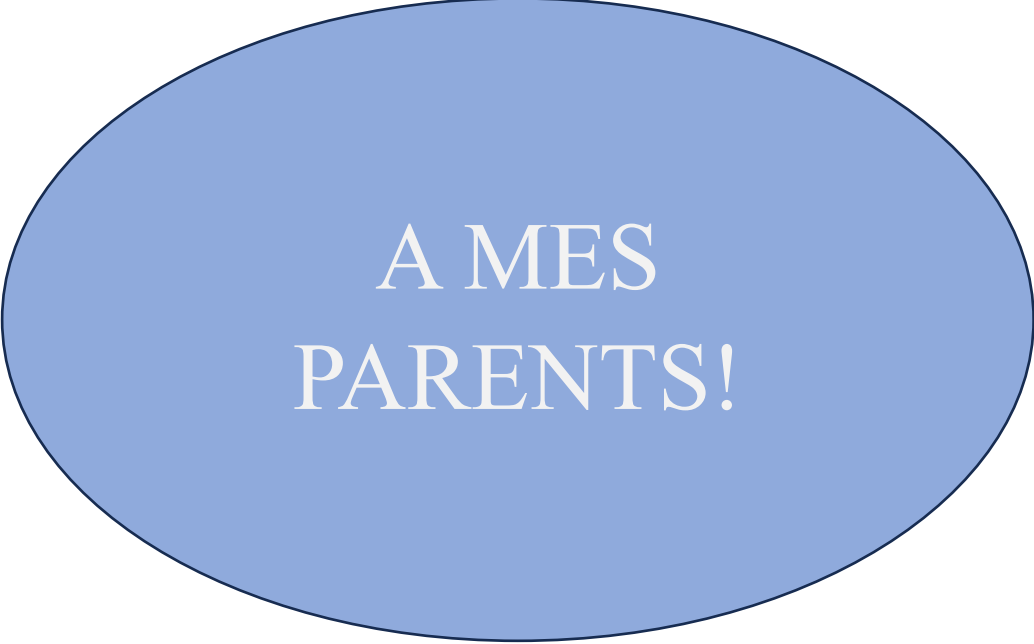
Niveau : II

MATRICULE: IUC24E0083000

Encadreur académique :
Mr KENMOGNE PAUL KISITO
Enseignant à l'IUC

Encadreur professionnel :
Mr BEKONO BEYAS .A

**ANNEE ACADEMIQUE
2025/2026**



A MES
PARENTS!

REMERCIEMENTS

Allant du fait qu'un projet de fin d'études est bien au-delà d'un travail personnel, et qu'il s'agit d'une œuvre essentiellement collective, nous sommes honorés d'avoir vu plusieurs personnes se mettre à contribution pour l'élaboration de ce projet. Nous tenons ainsi, à leur exprimer toute notre gratitude, et nous saisissons cette opportunité pour remercier particulièrement :

- Au promoteur de l'Institut Universitaire de la Cote M. PAUL GUIMEZAP, pour la qualité de la formation reçue, les enseignants dispensés ainsi que l'encadrement qui ont contribué à mon développement académique et professionnel.
- Un grand merci au Directeur de 3IAC **Mr NWOKAM NVERLAINE** pour les ressources mises à notre disposition.
- Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre encadreur académique **M. KENMOGNE PAUL KISITO** pour sa guidance, ses conseils éclairés et son soutien tout au long de cette période de stage. Son expertise et bienveillance ont été des atouts essentiels dans la réalisation de ce travail.
- Un immense merci à notre encadreur professionnel **M. BEYAS** pour son accompagnement, sa confiance et ses précieux enseignements durant notre stage. Son expérience et ses conseils nous ont permis de progresser et d'acquérir de nouvelles compétences.
- Un grand merci à **M. NDJE MAN Dieudonné François** notre Mentor professionnel : Il a su nous accueillir en Entreprise et nous faire nous sentir à notre aise favorisant ainsi notre évolution continue.
- Un grand merci à nos camarades de promotion pour leur soutien, leur partage d'expérience et leur collaboration tout au long de notre parcours. Leur amitié et leur entraide ont été précieuses pendant cette période.

Enfin, un immense merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Leurs encouragements, conseils et soutiens ont été des éléments clés de cette réussite et nous leur en sont infiniment reconnaissants.

AVANT-PROPOS

Dans le but d'assurer son développement et de fournir à son industrie des managers compétents dans divers domaines, l'Etat Camerounais a créé des structures et formations, au rang desquelles le Brevet de Technicien Supérieur (BTS), les Licences, Masters, Exécutives Programs... L'Institut Supérieur des Technologies et du Design Industrie (ISTDI) crée par arrêté N ° 02/0094/MINESUP/DDES/ESUP du 13 septembre 2002 et dont l'autorisation d'ouverture N° 0102/MINESUP/DDES/ESUP/SAC/EBM du 24 octobre 2001. L'IUC comporte Cinq établissements, notamment :

- 1. L'Institut Supérieur de Technologie et du Design Industriel (ISTDI) ;** Qui forme dans les cycles : BTS, Licence et Master ; Dans les Domaines : Génie Mécanique, Civile, thermique, Electrique ...
- 2. L'institut de Commerce et d'Ingénierie d'Affaire (ICIA) ;** Qui forme dans le secteur commercial, de la gestion et même carrière juridique, en BTS, Licence et Master.

C'est aussi une Business school qui propose des programmes d'élites : VATEL Douala (Management de l'Hôtellerie internationale & Industrie Touristique) ; le cycle de Bachelor Européen - ISUGA France ; Classe Préparatoire Intégrée aux écoles de Commerce et Gestion – Prépa ISTECH en France.

C'est aussi des prestigieux programmes pour managers & leaders d'entreprise : L'Exécutive Programs en partenariat avec les Universités Américaines, Asiatiques et Européennes ;

- L'Executive MBA in global Management
- Le MBA in global Entrepreneurship
- L'Exécutive Certification in Global Management
- L'Exécutive Séminar

3. L'Institut d'Ingénierie Informatique d'Afrique centrale (3i-AC)

Forme dans les cycles et les filières suivantes :

Cycle DEC : Diplôme d'études Collégiales Canadien (DEC ; il s'agit du programme des NTIC dans les options :

- Réseautique et Sécurité;
- Programmation, analyse et web mobile ;

Cycle d'ingénieur Informatique 3IL- Institut d'ingénierie Informatique de Limoge_ France
Cycle de Master Européen

4. Programme Internationaux des Sciences et Technologies de l'Innovation (PISTI)

Classe Prépa. & Cycles Ingénieurs

- Ingénieur de Génie industriel (Réseau Polytechnique de France)
- Ingénierie Biomédicale (Italie)
- Ingénierie en Agronomie et Agroalimentaire (JUNIA_France)
- Ingénierie en Aéronautique (SEVEN AIR_Portugal)
- Architecture et design industriel (Italie)
- ...

5. School of Engineering & Applied Sciences (SEAS), c'est cette école qui est au cœur des formations purement Anglo-saxon à l'IUC, des jeunes Camerounais, de la sous-région et de l'Afrique toute entière, titulaire d'un GCE. La SEAS offre des formations en cycle HND, Bachelor of Technologie, Bachelor of Science, Master of Technologie et Business Management.

Le département Gestion au sein duquel nous avons effectué notre formation, ainsi que tous les autres départements forment les étudiants & managers capables, de mettre à la disposition des entreprises leur savoir-faire et leurs connaissances dans leurs domaines respectifs.

SOMMAIRE

<u>DEDICASE</u>	i
<u>REMERCIEMENTS</u>	IIi
<u>AVANT-PROPOS</u>	IIIi
<u>SOMMAIRE</u>	V
<u>LISTE DES FIGURES</u>	VIIi
<u>LISTE DES TABLEAUX</u>	VIIIi
<u>LISTE DES ABBREVIATIONS</u>	IXx
<u>RÉSUMÉ</u>	x
<u>ABSTRACT</u>	XIi
<u>INTRODUCTION GÉNÉRALE</u>	I
<u>CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU CFPD ET DU DEROULEMENT DU STAGE</u>	- 2 -
<u>SECTION 1 : Présentation de l'entreprise d'accueil</u>	- 2 -
<u>SECTION 2: Déroulement du stage</u>	9
<u>CHAPITRE 2 :ANALYSE ET CONCEPTION</u>	14
<u>SECTION 1 : Analyse des besoins et de l'existant</u>	14
<u>SECTION 2 : Conception et Modélisation UML</u>	30

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

<u>CHAPITRE 3 : IMPLÉMENTATION, INTERPRÉTATION ET DISCUSSION ADES</u>	
<u>RÉSULTATS</u>	39
<u>Section 1 : Environnement de développement et Codage</u>	39
<u>CONCLUSION GÉNÉRALE</u>	51
<u>REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE</u>	52

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation.....	-3-
Figure 2 : Organigramme.....	-4-
Figure 3:Diagramme de Gant.....	- 27 -
Figure 4:Présentation de la méthode SCRUM.....	- 32 -
Figure 5: Architecture du projet.....	- 35 -
Figure 6:Diagramme de cas d'utilisation	- 36 -
Figure 7:Diagramme de classe.....	- 37 -
Figure 8:Diagramme de séquence.....	- 38 -
Figure 9:Ecrans connexion	- 43 -
Figure 10:Ecrans d'accueil.....	- 44 -
Figure 11:Ecrans agent.....	- 45 -
Figure 12:Extrait de code 1	- 47 -
Figure 13:Extrait de code 2.....	- 47 -

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Fiche signalétique CFPD.....	- 3 -
Tableau 2:Deroulement chronologiques stage	- 9 -
Tableau 3:Etude de faisabilité.....	- 11 -
Tableau 4:Analyse comparative des solutions existantes	- 15 -
Tableau 5:Contraintes du projet	- 21 -
Tableau 6:Ressources matérielles et logicielles	- 23 -
Tableau 7:Modèle de base COCOMO 81	- 24 -
Tableau 8:Calcul COCOMO du projet	- 25 -
Tableau 9:Bilan d'estimation des couts du projet.....	- 26 -
Tableau 10:Planification des taches du projet.....	- 26 -
Tableau 11: Livrables attendus du projet	- 28 -
Tableau 12:Criteres d'acceptation	- 31 -
Tableau 13:Bibliotheque , outils et langages utilises	- 39 -
Tableau 14: Stratégie de test	- 48 -
Tableau 15:Cas des tests fonctionnels.....	- 48 -
Tableau 16:Resultat des tests de performances.....	- 49 -
Tableau 17:Résultat des tests de compatibilités.....	- 49 -
Tableau 18:Résultat des tests de sécurité	- 49 -
Tableau 19:Bilan global des tests.....	- 50 -
Tableau 20:Bugs identifiés et corrigés durant le developpement	- 50 -

LISTE DES ABBREVIATIONS

API : Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)

IA : Intelligence Artificielle

IHM : Interface Homme-Machine

IDE : Integrated Development Environment (Environnement de Développement Intégré)

IUC : Institut Universitaire de la Côte

SQLite : Structured Query Language lite

UML : Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)

YOLO : You Only Look Once (Algorithme de détection d'objets en temps réel)

CFPD : Centre de Formation Professionnelle Deutou

RÉSUMÉ

Le présent rapport est le fruit d'un stage académique de huit semaines, effectué du 03 juillet au 30 août 2025 au sein du Centre de Formation Professionnelle Deutou (CFPD), dans le but de l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Génie Logiciel. Face aux enjeux sécuritaires croissants, nous avons développé un système intelligent de détection d'armes en temps réel. En adoptant la méthodologie agile SCRUM, nous avons couvert tout le cycle de vie du projet : de l'analyse des besoins et la modélisation UML à l'implémentation technique utilisant Python (Flask), l'algorithme de vision par ordinateur YOLOv8 et une base de données SQLite. Le système permet non seulement d'identifier des menaces (armes à feu et blanches) via un flux vidéo, mais aussi de générer des alertes automatiques et de gérer un historique sécurisé des détections. Les tests finaux affichent un taux de succès global de 90% sur les fonctionnalités critiques, validant ainsi la viabilité de la solution. Ce stage a répondu à un besoin identifié au sein de l'entreprise mais aussi présent dans la plupart des structures et même dans notre société. Nous avons acquis de nouvelles compétences en gestion de projet et en développement tout en mettant en pratique nos connaissances existantes acquises sur les bancs de l'école. Cette expérience passionnante a été jugée positive par les encadreurs professionnel et académique, estimant le niveau de complétude des tâches confiées à près de 70%.

ABSTRACT

This report is the result of an eight-week academic internship, carried out from July 03 to August 30, 2025 at the Deutou Vocational Training Center (CFPD), with the aim of obtaining the Brevet de Technicien Supérieur (BTS) in Software Engineering. Faced with growing security issues, we have developed an intelligent real-time weapon detection system. By adopting the SCRUM agile methodology, we covered the entire project lifecycle: from needs analysis and UML modeling to technical implementation using Python (Flask), the YOLOv8 computer vision algorithm and a SQLite database. The system not only allows you to identify threats (firearms and white) via a video stream, but also to generate automatic alerts and manage a secure detection history. The final tests have an overall success rate of 90% on critical features, thus validating the viability of the solution. This internship responded to an identified need within the company but also present in most structures and even in our society. We have acquired new skills in project management and development while putting into practice our existing knowledge acquired on the school benches. This exciting experience was considered positive by professional and academic supervisors, estimating the level of completeness of the tasks entrusted at nearly 70

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'évolution fulgurante de l'intelligence artificielle et de la vision par ordinateur transforme aujourd'hui les paradigmes de la sécurité publique et privée. Alors que les systèmes de vidéosurveillance classiques ont longtemps dépendu de la vigilance humaine — par nature faillible — l'automatisation de l'analyse d'images permet désormais une réactivité sans précédent face aux menaces. Avec l'évolution des technologies, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la vision par ordinateur, de nouvelles approches permettent aujourd'hui d'automatiser l'analyse des images et de détecter en temps réel des objets dangereux.

Le défi majeur réside dans l'incapacité des systèmes actuels à détecter proactivement des situations de danger immédiat, comme l'exhibition d'une arme dans un lieu public. Dans le cadre de notre stage effectué au sein du CFPR-IFPB, nous avons pu observer le fonctionnement des systèmes de surveillance existants. Ce constat nous a permis de relever que les dispositifs actuels reposent majoritairement sur une surveillance humaine, présentant ainsi des limites critiques en termes de temps de réaction. C'est dans cette dynamique d'innovation technologique au service de la protection des biens et des personnes que s'inscrit ce projet, dont le thème porte sur la « Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur ». Notre problématique est de déterminer comment concevoir un système intelligent capable de détecter automatiquement et en temps réel la présence potentielle d'une arme pour optimiser l'intervention des agents de sécurité. Pour y répondre, nous avons déployé un modèle YOLOv8 performant, intégré à une interface de monitoring web développée sous Flask.

Le présent rapport décrit les différentes étapes de réalisation de ce projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre du système. Le premier chapitre présente le cadre de notre immersion professionnelle, notamment l'entreprise d'accueil et le déroulement du stage. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse technique et à la conception du système de détection d'armes. Enfin, le troisième chapitre expose l'implémentation de la solution, ainsi que l'interprétation et la discussion des résultats obtenus.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU CFPD ET DU DÉROULEMENT DU STAGE

Ce premier chapitre pose le cadre de notre immersion professionnelle en présentant la structure d'accueil du CFPD et l'organisation temporelle Du déroulement de notre stage.

SECTION 1 : Présentation de l'entreprise d'accueil

Cette section est consacrée à la présentation du CFPD ; elle permet de mieux comprendre son organisation, ses activités et son environnement de travail.

I-Environnement interne

1. Historique (CFPD)

Le Centre de Formation Professionnelle Deutou, fondé en 2004 par Madame Deutou Martine, styliste-modéliste diplômée de l'École Supérieure des Stylistes-Modélistes de Paris (15^e arrondissement), est un établissement situé à Makepé, au quartier Makepe Petit Pays, lieu-dit Compteur Rouge, dans la ville de Douala.

Agréé par le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) depuis sa création et immatriculé sous l'autorisation ministérielle N° 06-22/MINETFS/SG/DFOP/SDFP/SAC du 03 septembre 2004, ce centre se consacre à la formation des jeunes camerounaises et étrangers dans les domaines du stylisme-modélisme, du modélisme, de la décoration ainsi que du développement d'applications informatiques.

Son objectif principal est de former des professionnels compétents et autonomes, capables de devenir des créateurs de mode et des couturiers de renom. Le centre offre ainsi une formation spécialisée, pratique et de qualité, adaptée aux exigences du marché de l'emploi, notamment dans le secteur de la mode vestimentaire et des technologies numériques.

2. Fiche signalétique

Le tableau ci-dessous présente la fiche signalétique de Mounir Consulting

Tableau 1: Fiche signalétique CFPD

NOM	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DEUTOU
SIEGE SOCIAL'	MAKEPE, BLOC F, BP 4338, DOUALA, CAMEROUN
DATE DE CREATION'	03 septembre 2004
FORME JURIDIQUE	Société à Responsabilité limitée
TELEPHONE	+237 6 96 42 11 96/+237 6 53 14 99 62
ACTIVITE PRINCIPALE	Stylisme-modélisme, Décoration, Développement d'applications

3. Localisation

Le centre de Formation Professionnelle Deutou (CFPD) est situé à Makepe, Bloc F, BP4338, Douala, Cameroun. Pour s'y rendre depuis l'institut universitaire de la cote (IUC) a Logbessou, il faut emprunter la route principale en direction de Makepe. Le trajet passe par deux points de repère stratégiques : l'hôpital des sœurs, situe a environ 4,4km puis le Carrefour du collège la conquête. Le point d'arrivée, matérialisé par un point rouge sur la carte, est le CFPD. L'itinéraire, représente par le chemin bleu fonce, fait environ 4,8kmet s'effectue en environ 11 minutes en voiture.

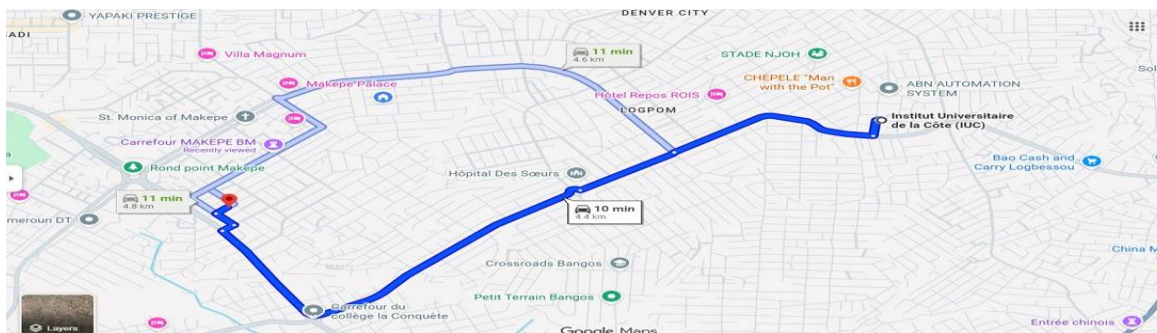


Figure 1 : Localisation

4. Organigramme

A-Structure organisationnelle

Le CFPD suit une structure hiérarchique, articulée autour de trois niveaux de responsabilité. Au sommet, la direction générale, composée du Promoteur et du Directeur, définit la stratégie et supervise l'ensemble des activités. Le second niveau regroupe les services administratifs (Service académique, Secrétariat/Surveillance Générale, Communication Marketing, Comptabilité fiscale), qui assurent le fonctionnement opérationnel et logistique. Enfin, le dernier niveau comprend les acteurs opérationnels : les Professeurs, responsables de l'enseignement, et les Étudiants, bénéficiaires de la formation.

La figure ci-dessous montre le système d'organisation du CFPD sous forme d'organigramme.

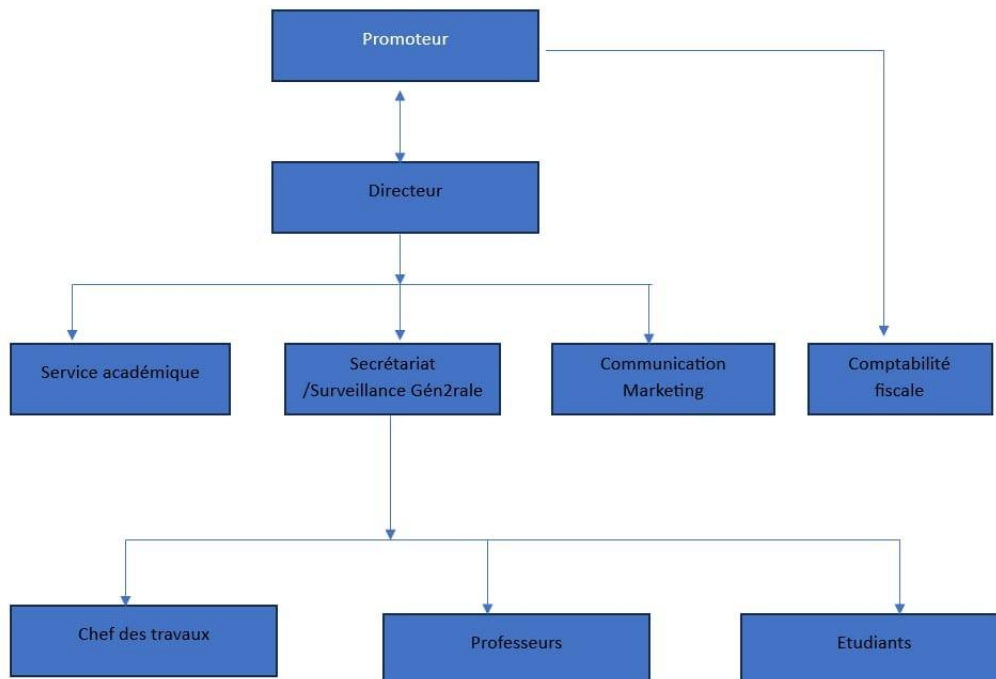


Figure 2: Organigramme du CFPD

B-Structure fonctionnelle

L'organisation fonctionnelle du Centre de Formation Professionnelle Deutou repose sur une structuration simple mais efficace, organisé autour d'une direction générale appuyée par des services administratifs, pédagogiques et techniques, assurant la formation, l'encadrement et l'insertion professionnelle des apprenants. Nous avons :

➤ Direction Générale

La direction générale constitue l'organe principal de décision du centre.

Elle est chargée de :

- définir les orientations stratégiques
- superviser l'ensemble des activités
- assurer la gestion administrative et financière
- garantir la qualité des formations

➤ Secrétariat

Ce service assure la gestion quotidienne du centre.

Ses missions principales sont :

- gestion des inscriptions des apprenants
- suivi des dossiers académiques
- gestion du personnel
- organisation des emplois du temps

➤ Service Marketing

Ce service est responsable de la mise en pratique des enseignements.

Il comprend :

- les ateliers de couture
- les espaces de création
- les équipements techniques

➤ Chef des travaux

Dans le cadre de la modernisation du centre, ce service peut être chargé de :

- la gestion des outils numériques
- le développement d'applications (dans ton cas de stage 🧠)

- la maintenance des équipements informatiques

4. Activités

Le Centre de Formation Professionnelle Deutou a pour principales activités la formation professionnelle et le développement de compétences pratiques dans divers domaines techniques et créatifs. Le centre conçoit et met en œuvre des programmes de formation adaptés aux besoins des apprenants et aux exigences du marché de l'emploi.

Ouvert à plusieurs domaines de compétence, ses activités s'étendent notamment au stylisme-modélisme, à la couture professionnelle, à la décoration ainsi qu'au développement d'applications informatiques. Le centre œuvre également dans l'encadrement des apprenants à travers des travaux pratiques et des projets concrets favorisant leur insertion professionnelle.

Les mots d'ordre qui régissent le fonctionnement du centre sont : écoute, performance, proximité, disponibilité et pertinence. Grâce à la diversité des compétences de ses formateurs, les activités proposées sont organisées par domaines, parmi lesquels :

Stylisme et modélisme

- Conception de modèles vestimentaires
- Apprentissage des techniques de couture
- Réalisation de vêtements et accessoires

Développement informatique

- Conception de sites web et d'applications
- Initiation aux technologies numériques
- Réalisation de projets informatiques

Décoration et création artistique

- Aménagement et décoration d'espaces

- Création artistique et design

Ateliers pratiques et formation professionnelle

- Travaux pratiques en atelier
- Encadrement technique des apprenants
- Préparation aux stages et à l'insertion professionnelle

Matériels et logiciels

Le centre dispose de ressources matérielles et logicielles nécessaires à la formation des apprenants.

➤ **Plan matériel**

Le matériel est constitué de :

- Ordinateurs de bureau
- Ordinateurs portables
- Imprimantes multifonctions (impression, scan)
- Équipements de couture et de modélisme

➤ **Plan logiciel**

Le plan logiciel comprend :

- Des systèmes d'exploitation : Windows (versions récentes)
- Des outils bureautiques (Microsoft Office)
- Des environnements de développement (Visual Studio Code, Android Studio, etc.)
- Des systèmes de gestion de bases de données (MySQL, PostgreSQL)

II- Environnement externe

1. Les Clients

Ce sont les bénéficiaires directs et indirects des formations du centre.

- Étudiants et Apprenants : Jeunes bacheliers, étudiants en quête de spécialisation technique (comme pour le BTS), ou travailleurs en reconversion.
- Parents et Tuteurs : Dans le contexte de Douala, ce sont souvent eux qui financent la formation et constituent donc des clients décisionnaires.
- Entreprises (Formation continue) : Sociétés de la place (zones industrielles de Bassa ou Bonabéri) sollicitant le CFPD pour mettre à jour les compétences de leur personnel en informatique ou gestion.

2. Les Fournisseurs

Ceux qui permettent au centre de fonctionner au quotidien.

- Fournisseurs d'Énergie et Télécoms : Eneo (électricité), Camwater (eau) et les FAI comme Camtel, MTN pour la connexion internet, vitale pour les projets d'IA et de réseau.
- Fournisseurs de Matériel Informatique : Boutiques et prestataires basés à Akwa ou au Marché Central de Douala pour l'achat de serveurs, d'ordinateurs et de composants réseau.
- Bailleurs de fonds/Propriétaires : le propriétaire du bâtiment est un fournisseur d'espace.

3. Les Partenaires

- Partenaires Académiques : D'autres instituts comme l'IUC avec qui il peut y avoir des échanges pédagogiques ou des passerelles.
- L'État (Régulateur) : * MINEFOP (Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) : Assure la tutelle, délivre les agréments et valide les diplômes professionnels.
- CNPS : Pour la gestion des cotisations sociales du personnel du centre.

- Les Banques : Établissements comme Afriland First Bank pour la gestion des comptes, le paiement des salaires et l'encaissement des frais de scolarité.

SECTION 2 : Déroulement du stage et justificatif du choix du thème

Dans cette section nous présenterons le déroulement de notre stage, en mettant en évidence les différentes tâches effectuées, les difficultés rencontrées et les outils utilisés.

I-Déroulement du stage

1. Présentation du service concerné

Le service concerné par ce stage est le Département de Service académique. Ce service est chargé de l'encadrement des étudiants, l'organisation des stages, le suivi pédagogique, la validation des compétences, développement d'applications (web, mobile), projets informatiques, encadrement technique, accompagnement des étudiants en stage.

2. Tâches effectuées tout au long du stage

Tableau 2: Déroulement chronologique du stage

Semaine	Activités réalisées
S1-S3	Prise de contact avec l'équipe et découverte de l'environnement de travail. Analyse sur le métier de développeur et ses dérivés. Installation et configuration des outils de développement. Rédaction du cahier des charges fonctionnel. Création des maquettes d'interface utilisateur. Début de la modélisation UML (diagrammes de cas d'utilisation). Finalisation des diagrammes UML (classes, séquences)

S4-S6	Mise en place de la base de données SQLite. Développement backend avec Flask. Développement des interfaces frontend. Intégration des composants graphiques. Tests des fonctionnalités de base.
S7	Intégration du modèle d'intelligence artificielle. Développement du module de détection des armes
S8	Tests de validation et corrections des bugs

3. Difficultés rencontrées tout au long du stage

Au cours de ce stage, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- La collecte de données réelles pour entraîner le modèle d'IA
- La compréhension approfondie des termes mathématiques et des domaines liés à l'IA
- L'intégration harmonieuse entre le backend Python et le frontend
- La gestion du temps entre les différentes phases du projet
- La mise en place d'un système d'alerte temps réel performant
- Calibration du seuil de confiance YOLO
- Optimisation des performances en temps réel
- Gestion de la compatibilité des flux vidéo
- Configuration SMTP pour les alertes email
- Déboguer les erreurs de flux vidéo

4. Étude de faisabilité

L'étude de faisabilité consiste à vérifier si le projet est techniquement réalisable, économiquement viable, juridiquement conforme et organisationnellement possible. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de cette analyse pour le projet de système de détection d'armes basé sur l'intelligence artificielle.

➤ **Tableau : Étude de faisabilité du système**

Tableau 3: Etude de faisabilité

Axe de faisabilité	Analyse	Conclusion
Technique	Utilisation du modèle YOLO pour la détection d'objets en temps réel. Développement d'une application web avec Flask, OpenCV pour le traitement d'images et SQLite pour la gestion des données.	✓ Faisable avec les ressources disponibles
Économique	Utilisation d'outils gratuits et open source : Python, YOLO (Ultralytics), Flask, OpenCV, VS Code. Aucun coût de licence requis.	✓ Budget maîtrisé, coûts logiciels nuls
Juridique	Respect des règles de confidentialité des données (images	✓ Cadre respecté

	capturées). Utilisation responsable des systèmes de surveillance conformément aux bonnes pratiques.	
Organisationnelle	Projet réalisé par un étudiant en génie logiciel dans le cadre d'un stage académique au Centre de Formation Professionnelle Deutou, sous la supervision d'un encadreur académique et professionnel.	✓ Encadrement assuré

II-Justificatif du choix du thème

1. Intérêt sécuritaire et social

La surveillance humaine classique est limitée par la fatigue et les temps de réaction lents. Ce thème se justifie par l'urgence d'automatiser la vigilance pour détecter les menaces armées en temps réel, garantissant ainsi une protection proactive et immédiate des biens et des personnes.

2. Intérêt professionnel et technologique

Ce projet démontre l'efficacité de l'intelligence artificielle appliquée à la sécurité. En utilisant YOLOv8 et Flask, nous prouvons qu'il est possible de transformer un flux vidéo passif en un outil décisionnel intelligent capable d'alerter les agents en moins de 2 secondes.

3. Intérêt académique et personnel

Véritable synthèse de notre formation en administration système et génie logiciel, ce sujet nous a permis de maîtriser des cycles complets : de la modélisation UML à l'intégration d'algorithmes de Deep Learning. Il forge notre expertise dans le domaine d'avenir de la vision par ordinateur.

Arrivé à la fin de ce chapitre nous pouvons dire que, nous avons pu présenter l'entreprise CFPD dans sa structure et son fonctionnement. Ces bases établies, le chapitre suivant consiste donc en la présentation du travail demandé. L'objectif étant détail l'analyse des besoins, la conception ainsi que l'architecture technique de la solution proposée.

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION

Ce chapitre vise à présenter de manière globale le travail réalisé. Il s'agit notamment de décrire la manière dont nous avons abordé l'analyse du projet et sa conception.

SECTION 1 : Analyse des besoins et de l'existant

Cette section vise à identifier et analyser les besoins du système. Elle permet de définir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ainsi que les contraintes.

1. Contexte du projet

➤ **Problématique**

Avec l'augmentation des actes de violence et de criminalité dans certaines zones urbaines, la question de la sécurité devient un enjeu majeur pour les institutions, les entreprises et les espaces publics. De nombreux établissements utilisent aujourd'hui des systèmes de vidéosurveillance afin de surveiller leurs infrastructures.

Cependant, la majorité de ces systèmes repose sur l'observation humaine. Cette méthode présente plusieurs limites, notamment la fatigue des agents de sécurité, le manque d'attention ou encore la difficulté d'analyser simultanément plusieurs flux vidéo.

Face à ces limites, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de surveillance apparaît comme une solution innovante permettant d'automatiser certaines tâches d'analyse et d'améliorer l'efficacité de la surveillance.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de stage qui consiste à concevoir et développer un système intelligent de détection d'armes en temps réel capable d'analyser les images provenant d'une caméra et d'identifier automatiquement la présence d'armes.

La question principale à laquelle ce projet tente de répondre est donc la suivante :

Comment concevoir un système intelligent capable de détecter automatiquement la présence d'armes dans un flux vidéo afin d'améliorer la sécurité et la réactivité des agents de surveillance ?

2. Étude et critique de l'existant

➤ Présentation de l'existant

De nos jours, plusieurs solutions technologiques sont utilisées pour assurer la sécurité des espaces publics et privés. Parmi celles-ci, les systèmes de vidéosurveillance occupent une place importante dans la prévention et la détection des actes criminels.

Cependant, la majorité des systèmes utilisés reposent encore sur une surveillance humaine continue, ce qui présente plusieurs limites telles que la fatigue, le manque d'attention et la difficulté de surveiller plusieurs écrans simultanément.

On distingue principalement deux catégories de solutions :

- Les systèmes de surveillance traditionnels (caméras classiques)
- Les solutions intelligentes basées sur l'intelligence artificielle

➤ Solutions existantes — Analyse des système

Le tableau ci-dessous présente les principales solutions disponibles dans le domaine de la surveillance et de la détection d'objets, ainsi que leurs avantages, leurs limites et la valeur ajoutée de notre système.

Tableau 4:Analyse comparative des solutions existantes

Solution	Points forts	Points faibles	Apport de notre système
Caméras de surveillance classiques	Installation simple, cout accessible, surveillance en temps réel	Dépendance totale a l'humain, fatigue des agents, absence d'analyse automatique	Notre système automatise la détection d'armes et réduit la charge de surveillance humaine

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

Systèmes CCTV avancés	Enregistrement vidéo, vision nocturne, large couverture	Analyse manuelle des vidéos, pas d'intelligence intégrée	Ajout d'une intelligence artificielle capable d'analyser les flux en temps réel
Modèles IA génériques (vision par ordinateur)	Détection automatique d'objets, haute précision	Complexité d'utilisation, nécessite des compétences techniques, pas d'interface adaptée	Interface web simple permettant une utilisation facile par les agents
Solutions étrangères de sécurité intelligente	Technologies avancées, haute performance	Cout élevé, non adaptées au contexte local, dépendance aux infrastructures	Solution locale, économique, adaptée aux réalités du Cameroun
Plateformes de détection basées sur YOLO	Rapidité et précision de détection en temps réel	Nécessite une intégration technique, pas directement utilisable par tous	Intégration complète avec interface web, base de données et gestion des alertes

➤ Critique de l'existant

L'analyse des solutions existantes met en évidence plusieurs insuffisances :

- Dépendance importante à la surveillance humaine
- Manque d'automatisation dans la détection des menaces
- Coût élevé des solutions intelligentes avancées
- Complexité technique des outils basés sur l'intelligence artificielle

- Absence de solutions adaptées au contexte local

3. Objectifs du projet

La finalité de ce projet est de concevoir et développer, un système intelligent capable de détecter automatiquement la présence d'armes dans un flux vidéo en temps réel, avec un niveau de précision satisfaisant, afin d'améliorer la sécurité dans les environnements surveillés ; les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Mettre en place, durant le projet, un système de détection d'objets basé sur l'intelligence artificielle capable de traiter un flux vidéo en temps réel.
- Déployer un modèle de vision par ordinateur (YOLO) capable d'identifier les armes (armes à feu et armes blanches) avec un niveau de confiance supérieur à un seuil défini (ex : 25 %).
- Capturer automatiquement les images contenant une arme détectée et les enregistrer dans une base de données avec horodatage.
- Concevoir une interface web permettant de visualiser en temps réel les détections effectuées par le système.
- Mettre en place un système de gestion des alertes permettant de suivre, valider ou rejeter les détections enregistrées.
- Permettre la consultation, la suppression et la gestion de l'historique des détections via l'interface utilisateur.

4. Périmètre du projet

Définir précisément les fonctionnalités prises en compte ainsi que les limites du système de détection d'armes est essentiel afin de mieux encadrer le développement et d'éviter toute ambiguïté.

Dans le cadre de ce projet, le périmètre du système est défini comme suit :

➤ Inclusions

Le système développé devra :

- Permettre la détection automatique des armes (armes à feu et armes blanches) à partir d'un flux vidéo en temps réel.
- Intégrer un modèle d'intelligence artificielle basé sur la vision par ordinateur (YOLO) pour analyser les images capturées par la caméra.
- Capturer et enregistrer automatiquement les images contenant une arme détectée.
- Stocker les informations relatives aux détections (date, heure, niveau de confiance, image) dans une base de données.
- Fournir une interface web permettant de visualiser en temps réel le flux vidéo et les détections effectuées.
- Permettre la gestion des alertes avec des options de validation ou de rejet par un agent.
- Offrir un système de consultation de l'historique des détections.
- Permettre la suppression des détections enregistrées.
- Intégrer un système d'alerte (sonore et/ou visuel) en cas de détection d'une arme.
- Permettre l'authentification des utilisateurs (connexion sécurisée via email et mot de passe).

➤ Exclusions

Le système ne prendra pas en compte dans cette version :

- L'intégration d'un système de reconnaissance faciale des individus.
- L'identification automatique des personnes portant une arme.
- La connexion à un système de sécurité externe (police, alarmes centralisées, etc.).
- Le déploiement du système sur des infrastructures cloud complexes.
- L'optimisation avancée du modèle pour des performances industrielles.
- La gestion multi-caméras à grande échelle.
- Le développement d'une application mobile (Android/iOS).
- L'intégration d'un système de notification SMS ou push en temps réel.

5. Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent de manière précise et vérifiable les différentes fonctionnalités que doit offrir le système de détection d'armes. Chaque exigence est formulée comme une obligation testable.

➤ Authentification et gestion utilisateur

- EF1 : Le système doit permettre à l'utilisateur de se connecter via un email et un mot de passe.
- EF2 : Le système doit vérifier la validité des identifiants saisis avant d'autoriser l'accès.
- EF3 : Le système doit sécuriser les mots de passe à l'aide d'un mécanisme de hachage.
- EF4 : Le système doit permettre à l'utilisateur de se déconnecter de manière sécurisée.

➤ Détection intelligente

- EF5 : Le système doit analyser en temps réel le flux vidéo provenant d'une caméra.
- EF6 : Le système doit détecter automatiquement la présence d'armes (armes à feu et armes blanches) à l'aide d'un modèle d'intelligence artificielle (YOLO).
- EF7 : Le système doit afficher les résultats de détection (cadres, étiquettes, niveau de confiance) directement sur le flux vidéo.

➤ Gestion des détections

- EF8 : Le système doit capturer automatiquement les images contenant une arme détectée.
- EF9 : Le système doit enregistrer les informations de détection (date, heure, image, niveau de confiance) dans une base de données.
- EF10 : Le système doit permettre la consultation de l'historique des détections.
- EF11 : Le système doit permettre la suppression des détections enregistrées.

➤ Gestion des alertes

- EF12 : Le système doit générer une alerte sonore et visuelle lors de la détection d'une arme.
- EF13 : Le système doit permettre à un agent de valider une alerte détectée.

- EF14 : Le système doit permettre à un agent de rejeter une alerte détectée.
- EF15 : Le système doit enregistrer le statut des alertes (EN_ATTENTE, VALIDÉE, REJETÉE).

➤ **Interface utilisateur**

- EF16 : Le système doit fournir une interface web permettant de visualiser le flux vidéo en temps réel.
- EF17 : Le système doit afficher les statistiques (nombre d'alertes, moyenne de confiance, etc.).
- EF18 : Le système doit permettre la navigation entre les différentes pages (accueil, agent, historique).

6. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes de qualité, de performance et de sécurité du système.

➤ **Performance**

- ENF1 : Le système doit traiter les images en temps réel avec un délai minimal (inférieur à 1 seconde par frame si possible).
- ENF2 : Le temps de réponse de l'interface web doit être inférieur à 3 secondes.

➤ **Sécurité**

- ENF3 : Les mots de passe doivent être sécurisés par un algorithme de hachage (bcrypt).
- ENF4 : L'accès aux pages sensibles doit être protégé par authentification (sessions utilisateur).
- ENF5 : Les données enregistrées doivent être protégées contre les accès non autorisés.

➤ **Disponibilité**

- ENF6 : Le système doit être disponible pendant toute la durée d'utilisation, sauf en cas de maintenance.
- ENF7 : Le système doit continuer à fonctionner même en cas d'absence temporaire de détection.

➤ **Compatibilité**

- ENF8 : Le système doit être compatible avec les navigateurs web modernes (Chrome, Edge, Firefox).
- ENF9 : Le système doit fonctionner sur un environnement Windows avec Python et Flask.

➤ **Ergonomie**

- ENF10 : L'interface doit être simple, intuitive et facile à utiliser pour des agents non techniques.
- ENF11 : Les informations doivent être affichées de manière claire et lisible.

7. Contraintes du projet

Le développement du système de détection d'armes est soumis à un ensemble de contraintes qu'il est important de prendre en compte afin d'assurer la faisabilité et la réussite du projet.

Tableau 5: Contraintes du projet

Type de contrainte	Description
Techniques	Le système est développé en Python avec le Framework Flask pour le backend et une interface web en HTML/CSS. L'intelligence artificielle repose sur le modèle YOLO (Ultralytics) pour la détection d'objets. La base de données

	utilisée est SQLite. L'utilisation de la bibliothèque OpenCV est nécessaire pour la capture et le traitement du flux vidéo.
Compatibilité	Le système doit fonctionner sur un environnement Windows avec Python installé. Il doit être accessible via un navigateur web moderne (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox).
Organisationnelles	Le projet est réalisé par un seul développeur dans le cadre d'un stage académique. Il s'étend sur une durée limitée et est encadré par un encadreur académique et un encadreur professionnel.
Légales	Le système doit respecter la confidentialité des données collectées (images, informations utilisateurs). Il doit également respecter les bonnes pratiques en matière de protection des données et de surveillance vidéo.
Budgétaires	Le projet est réalisé avec un budget limité. L'utilisation d'outils gratuits ou open-source est privilégiée (Python, Flask, SQLite, YOLO, OpenCV) afin de réduire les coûts de développement

8. Estimation

➤ Estimation des coûts

Estimer le coût d'un projet logiciel n'est pas une formalité, c'est une étape stratégique qui valorise le travail fourni et mesure l'investissement nécessaire. Cette estimation couvre les ressources matérielles et la charge humaine de développement.

- **Ressources matérielles et logicielles**

Tableau 6: Ressources matérielles et logicielles

Désignation	Caractéristiques	Fonction	Quantité	P.U(FCFA)	Total
Ordinateur portable	Intel Core i5, RAM 8–16 Go, SSD 256–500 Go	Développement et exécution IA	01	350.000	350.000
Webcam/Camera	HD 720p ou intégrée	Capture vidéo	01	20.000	20.000
Cle USB	32-64Go	Sauvegarde	01	5000	5.000
Connexion internet	Forfait mensuel	Recherche/ téléchargement	5mois	11000	55.000
Logiciels (Python, Flask, YOLO, VSCode)	Open-source	Développement	-	Gratuit	0
Bloc-notes	150 pages	Prise de notes	01	2000	2000
TOTAL					432.000

➤ Estimation de la charge — Méthode COCOMO

Pour estimer la charge de développement, nous utilisons le modèle COCOMO 81 (Constructive Cost Model) proposé par Barry Boehm.

Ce modèle permet d'estimer:

- L'effort de développement (mois/homme) à partir du volume de code (KLOC).
- le délai du projet
- le nombre de développeurs nécessaires

Le projet contient **15 000 lignes de code $\approx$ 15 KLOC**, ce volume correspond au mode simple

Tableau 7:Modèle de base COCOMO 81

Type de projet	Taille (lignes)	Coeff. charge	Coeff. délai
Simple (Organique) ✓	< 50 000 lignes	a = 3,2; b = 1,05	c = 2,5; d = 0,38
Semi-détaché	50 000 à 300 000 lignes	a = 3,0; b = 1,12	c = 2,5; d = 0,35
Complexe (Embarqué)	> 300 000 lignes	a=2,8; b=1,20	c=2,5; d=0,32

– Formule de calcul de la charge en mois/homme pour le modèle COCOMO 81

Type de projet	Formule de charge	Formule de délai
Projets simples	$E = a \times (KLOC)^b$	$D = c \times (E)^d$
Projets moyens	$E = a' \times (KLOC)^{b'}$	$D = c' \times (E)^{d'}$
Projets complexes	$E = a'' \times (KLOC)^{b''}$	$D = c'' \times (E)^{d''}$

Les formules appliquées sont :

- Charge (E) = $a \times (KLOC)^b$
- Délai (D) = $c \times (E)^d$
- Nombre de personnes (P) = $E \div D$ Où :
- E est la charge totale en mois/homme

- **KLOC** est le nombre de milliers de lignes de code
- **D** est le délai calendaire en mois ; **a, b, c, d** sont les coefficients spécifiques au type de projet (ici : Simple Organique)

Tableau 8: Calcul COCOMO du projet

Parametre	Calcul	Resultat
Charge (E)	$E = 3,2 \times (15)^{1,05}$	58,4 Mois/homme
Délai (D)	$D = 2,5 \times (58,4)^{0,38}$	11 Mois
Effectif (P)	$P = 58,4 \div 11$	≈ 5 personnes

Selon le modèle COCOMO, ce projet nécessiterait environ 5 développeurs sur une durée de 11 mois. Cependant, dans notre cas le projet a été réalisé par un seul développeur sur une durée d'environ 5 mois, Cela montre une optimisation du temps grâce, à l'utilisation de Framework modernes (Flask), à des bibliothèques puissantes (YOLO, OpenCV)

Selon des estimations locales le Salaire moyen développeur ≈ **300 000 FCFA / mois**. Dont en ressource humaine le cout serait de $58,4 \text{ mois} \times 300\,000 \text{ FCFA} \approx 17\,520\,000 \text{ FCFA}$.

➤ Bilan des charges

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

Tableau 9: Bilan d'estimation des couts du projet

Charges liées au projet	Cout Estimé
Ressources matérielles et logicielles	432.000FCFA
Charge de codage du projet (ressources humaines)	17 520 000 FCFA
Cout total du projet	17952000FCFA

9. Planification des taches

La planification et l'estimation des délais constituent une étape essentielle dans la réalisation d'un projet informatique. Elles permettent de définir avec précision la durée nécessaire à l'exécution des différentes activités, tout en garantissant la livraison du produit final dans les délais impartis. Dans le cadre du développement d'une plateforme web de détection d'armes basée sur l'intelligence artificielle, il est indispensable d'organiser et de structurer rigoureusement les différentes tâches à accomplir.

Pour ce faire, nous avons procédé à l'identification et à la planification de l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation du projet. Ces activités sont présentées sous forme de tableau, précisant leur durée, leurs dates de début et de fin, ainsi que leurs éventuelles dépendances.

Par la suite, un diagramme de Gantt est utilisé afin de représenter graphiquement l'enchaînement de ces tâches dans le temps. Cet outil permet de mieux visualiser l'avancement du projet, de faciliter sa gestion et d'assurer un suivi efficace jusqu'à sa finalisation.

Tableau 10: Planification des taches du projet

Code	Tache	Durée	Début	Fin	Prédécesseur
A	Analyse des besoins et étude de l'existant	4jours	03/11/2025	06/11/2025	

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

B	Spécification (cahier de charge et maquette)	5jours	07/11/2025	13/11/2025	A
C	Conception	10jours	14/11/2025	27/11/2025	A, B
D	Backend	30jours	28/11/2025	12/01/2026	C
E	Frontend	10jours	13/01/2026	26/01/2026	D
F	Intégration	3jours	27/01/2026	29/01/2026	D, E
G	IA yolo	20jours	30/01/2026	26/02/2026	F
H	Finalisation (test finaux et documentation)	2jours	27/02/2026	02/03/2026	G

➤ Diagramme de gant

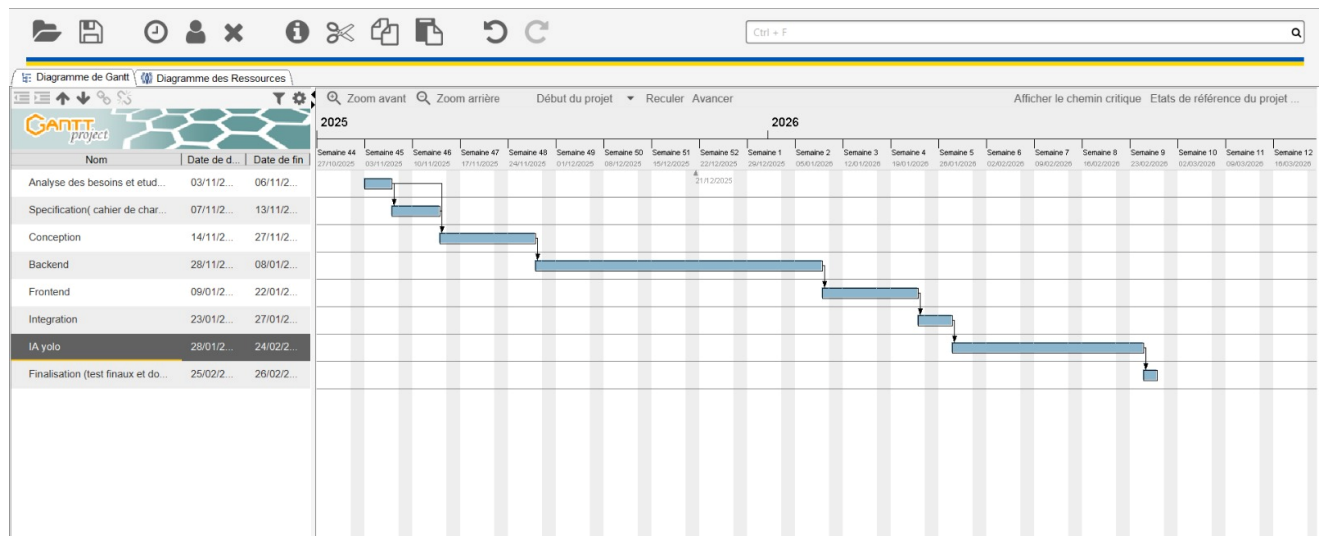


Figure 1: Diagramme de Gant

a. Livrables attendus

Les livrables représentent l'ensemble des résultats concrets produits au cours du projet. Ils permettent de suivre l'évolution du travail et constituent des éléments de référence pour la validation finale du système.

Tableau 11: Livrables attendus du projet

Livrable	Description
Modélisation UML	Diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de classes et diagrammes de séquence décrivant le fonctionnement du système de détection.
Base de données	Structure de la base de données SQLite contenant les tables (utilisateurs, détections, historiques, statuts).
Modèle IA entraîné	Modèle de détection d'armes basé sur YOLO (best.pt) entraîné avec les classes <i>arme à feu</i> et <i>arme blanche</i> .
Interface web (Flask)	Application web permettant la visualisation du flux vidéo, la gestion des alertes et l'authentification des utilisateurs.
Système de détection en temps réel	Module permettant l'analyse vidéo en direct avec détection automatique des armes via la caméra.
Historique des alertes	Système permettant d'enregistrer, consulter, valider ou rejeter les détections.
Version bêta	Version de test du système permettant de valider les fonctionnalités principales.

Version finale	Système complet fonctionnel intégrant IA, base de données et interface web.
Rapport de stage	Document détaillant l'ensemble du travail réalisé (analyse, conception, implémentation, résultats).

b. Critères d'acceptation

Les critères d'acceptation permettent de vérifier que le système développé répond correctement aux besoins exprimés. Ils sont utilisés lors des tests de validation.

➤ Critères fonctionnels

- **CA1** : Le système doit permettre à un utilisateur de se connecter de manière sécurisée via email et mot de passe.
- **CA2** : Le système doit afficher le flux vidéo en temps réel provenant de la caméra.
- **CA3** : Le modèle d'intelligence artificielle doit détecter correctement les objets appartenant aux classes *arme à feu* et *arme blanche*.
- **CA4** : Lorsqu'une arme est détectée, le système doit capturer automatiquement l'image correspondante.
- **CA5** : Le système doit enregistrer chaque détection dans la base de données avec les informations suivantes : date, image, niveau de confiance et statut.
- **CA6** : L'utilisateur doit pouvoir consulter l'historique des détections via l'interface web.
- **CA7** : L'utilisateur doit pouvoir valider ou rejeter une alerte détectée.
- **CA8** : Lors de la validation d'une alerte, un email doit être envoyé automatiquement avec l'image capturée.
- **CA9** : Le système doit permettre de supprimer une détection de l'historique.

➤ Critères techniques et performance

- **CA10** : Le système doit fonctionner en temps réel avec un délai de traitement minimal (inférieur à 2 secondes).

- **CA11** : Le taux de détection doit être suffisamment fiable (basé sur un seuil de confiance configurable).
- **CA12** : L'application web doit être accessible localement via un navigateur (Flask).

SECTION 2 : Conception et Modélisation UML

Cette section présente la conception du système à travers des outils de modélisations tel que UML, décrit aussi l'architecture du système ainsi que les interactions entre composants.

1. Méthode de gestion de projet — SCRUM

La méthode Scrum est une approche Agile qui organise le développement d'un projet en cycles courts appelés *sprints*. Elle favorise la flexibilité, l'amélioration continue et une adaptation rapide aux changements.

Dans le cadre de ce projet de détection d'armes basé sur l'intelligence artificielle, cette méthode a été adoptée afin de développer le système de manière progressive, en intégrant chaque fonctionnalité étape par étape, tout en testant régulièrement les résultats obtenus.

Cette approche nous a permis de :

- Développer le système de détection en plusieurs phases (IA, interface web, base de données)
- Tester progressivement chaque module (caméra, détection, enregistrement, interface)
- Corriger rapidement les erreurs rencontrées
- Améliorer les performances du système en continu

➤ Rôles Scrum dans le projet

La méthode Scrum repose sur trois rôles principaux. Dans le cadre de ce projet académique, ces rôles ont été adaptés comme suit :

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

Tableau 12: Critères d'acceptation

Rôle Scrum	Responsable	Responsabilités
Product Owner	Encadreur professionnel	Définir les besoins du projet, valider les fonctionnalités développées et orienter les objectifs.
Scrum Master	Encadreur académique	Assurer le suivi du projet, proposer des solutions techniques, aider à résoudre les problèmes rencontrés.
Équipe de développement	Stagiaire (développeur)	Concevoir, développer et tester l'ensemble du système (IA, backend Flask, base de données, interface web).

Pour assurer une bonne organisation du travail, certains outils ont été utilisés :

- Trello : pour la gestion des tâches et le suivi des sprints
- LabelImg / Roboflow : pour l'annotation des images

Le schéma suivant illustre le fonctionnement de la méthode Scrum appliquée au projet :

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

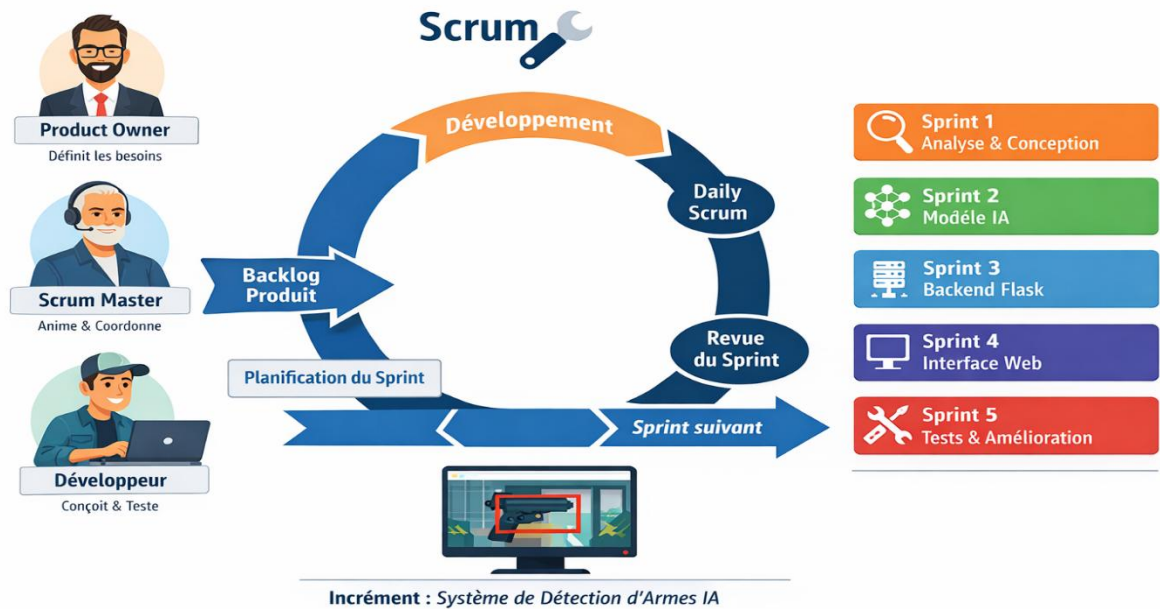


Figure 2:Présentation de la méthode SCRUM

2.Modélisation

L'analyse fonctionnelle vise à concevoir un système fiable et performant, capable de répondre aux besoins des utilisateurs tout en respectant les contraintes techniques du projet. Pour structurer cette démarche, deux principales méthodes de modélisation sont utilisées en génie logiciel :

- MERISE : méthode d'analyse et de conception orientée données, principalement utilisée pour les systèmes d'information. Elle distingue les niveaux conceptuel, logique et physique en séparant les données et les traitements.
- UML (Unified Modeling Language) : langage de modélisation orienté objet permettant de représenter un système à travers différents diagrammes décrivant sa structure et son comportement.

➤ Justification du choix



Dans le cadre de ce projet de détection d'armes basé sur l'intelligence artificielle, le langage UML a été retenu.

Ce choix se justifie par :

- Sa compatibilité avec les technologies utilisées (Python, Flask, programmation orientée objet)
- Sa capacité à représenter aussi bien la structure du système (diagramme de classes) que son comportement (diagrammes de séquence et cas d'utilisation)
- Sa simplicité et sa clarté dans la représentation des interactions entre les différents composants
- Sa reconnaissance comme standard international en génie logiciel

Ainsi, UML constitue un outil essentiel pour concevoir un système structuré, évolutif et facilement compréhensible.

i. Architecture du projet

Le système développé repose sur une architecture modulaire organisée autour de plusieurs composants interconnectés. Contrairement à une application mobile, notre système s'appuie sur une architecture de type client–serveur basée sur le Framework Flask.

➤ Description de l'architecture

- Frontend (Interface utilisateur) : Interface web développée avec HTML, CSS et JavaScript permettant :
 - La visualisation du flux vidéo
 - La consultation des alertes
 - L'interaction avec le système (validation, suppression)
- Backend (Flask): Serveur web développé en Python avec Flask assurant:
 - La gestion des routes (login, historique, API)
 - La communication entre l'interface et le système de détection

- La gestion des utilisateurs et des sessions
- Module d'intelligence artificielle (YOLO) : Modèle de vision par ordinateur chargé de :
 - Analyser les images provenant de la caméra
 - Détecter les objets (armes à feu, armes blanches)
 - Retourner les résultats avec un niveau de confiance
- Base de données (SQLite) : Permet de stocker :
 - Les utilisateurs
 - Les détections (images, dates, confiance, statut)
- l'historique des alertes
- Camera/Flux vidéo sources des données visuelles analysées en temps réel par le système.

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

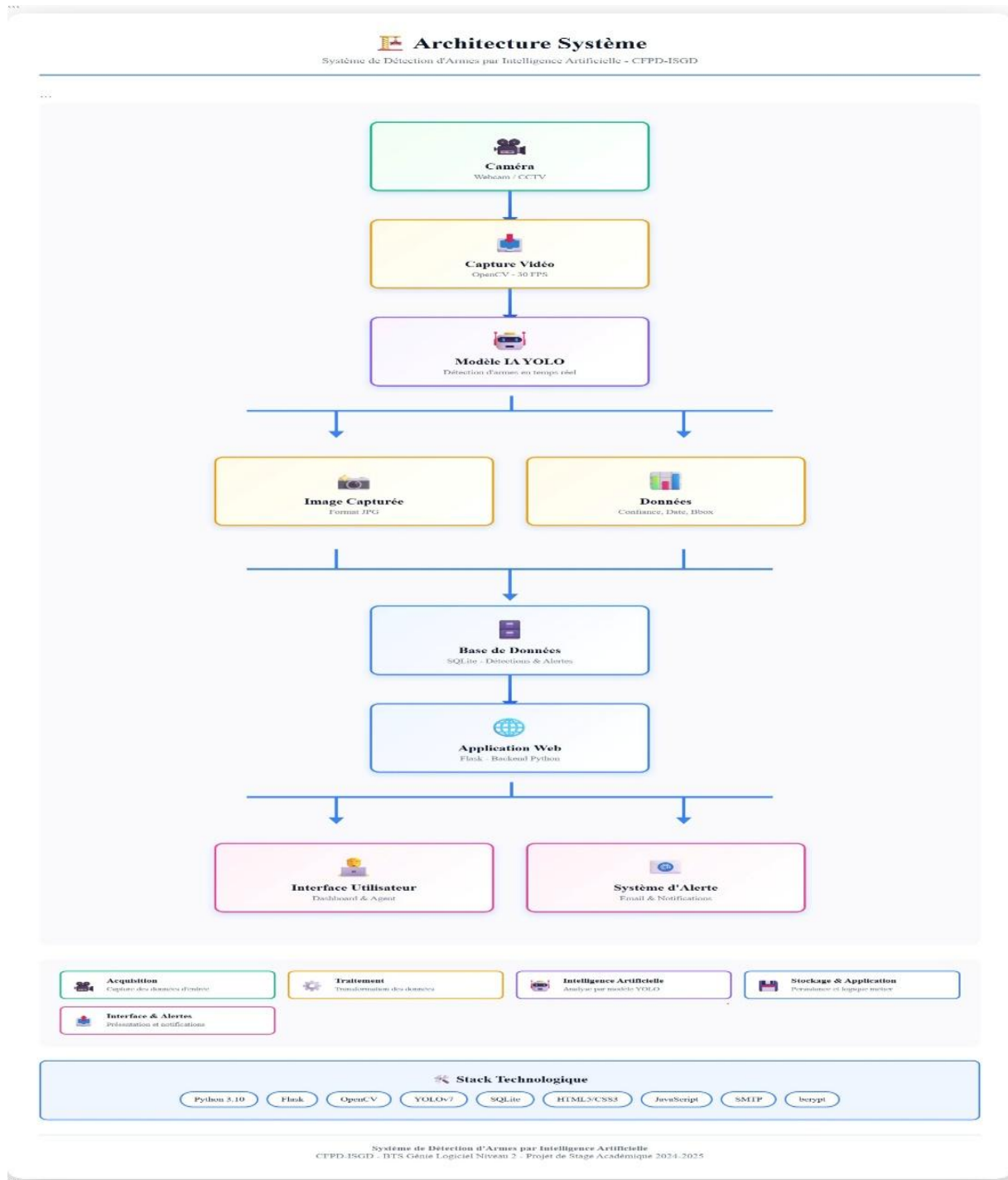


Figure 3: Architecture du projet

3. Vue statique du système

La vue statique permet de décrire la structure du système à travers des diagrammes UML.

Dans le cadre de cette analyse, uniquement trois (03) diagrammes seront essentiellement utilisés pour la modélisation, notamment :

- **Diagramme de cas d'utilisation;**
- **Diagramme de sequence;**
- **Diagramme de Classe;**

➤ Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme identifie les acteurs et les fonctionnalités auxquelles ils accèdent.

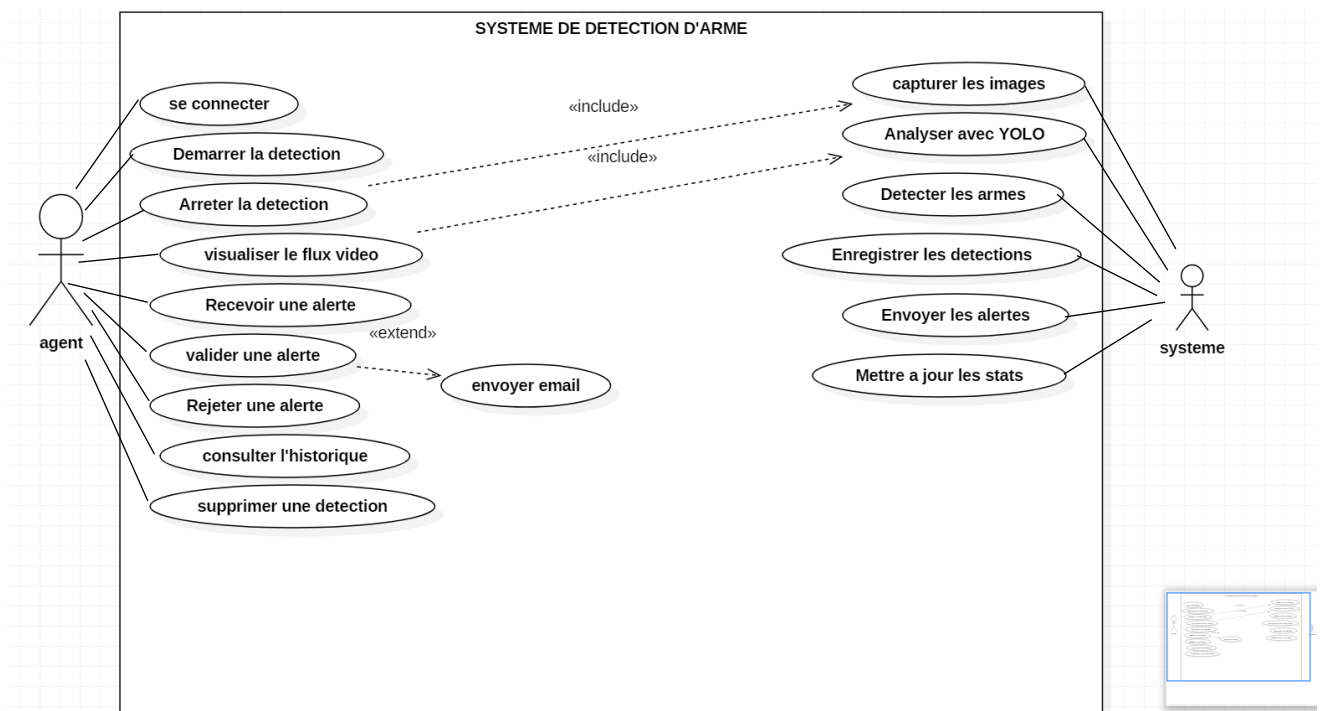


Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation

➤ Diagramme de classe

Une classe est une représentation abstraite d'un ensemble d'objets, elle contient les informations nécessaires à la construction de l'objet. Elle peut donc être considérée comme le moule qui va permettre la construction d'un objet. Une classe présente trois parties : le nom de la

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

classe, les attributs de la classe qui décrivent son état et les méthodes qui décrivent son comportement.

- ✓ **Classe** : Elle décrit un groupe d'objet ayant les propriétés (attributs) et un même comportement (méthodes).
- ✓ **Association** : il s'agit du lien qui relie deux classes
- ✓ **Méthode** : C'est l'implémentation d'une opération dans une classe.
- ✓ **Attribut** : C'est une propriété élémentaire d'une classe à qui est attribué une valeur pour chaque objet d'une classe.
- ✓ **Classe-association** : Elle permet de décrire soit des attributs, soit des opérations propres à l'association.

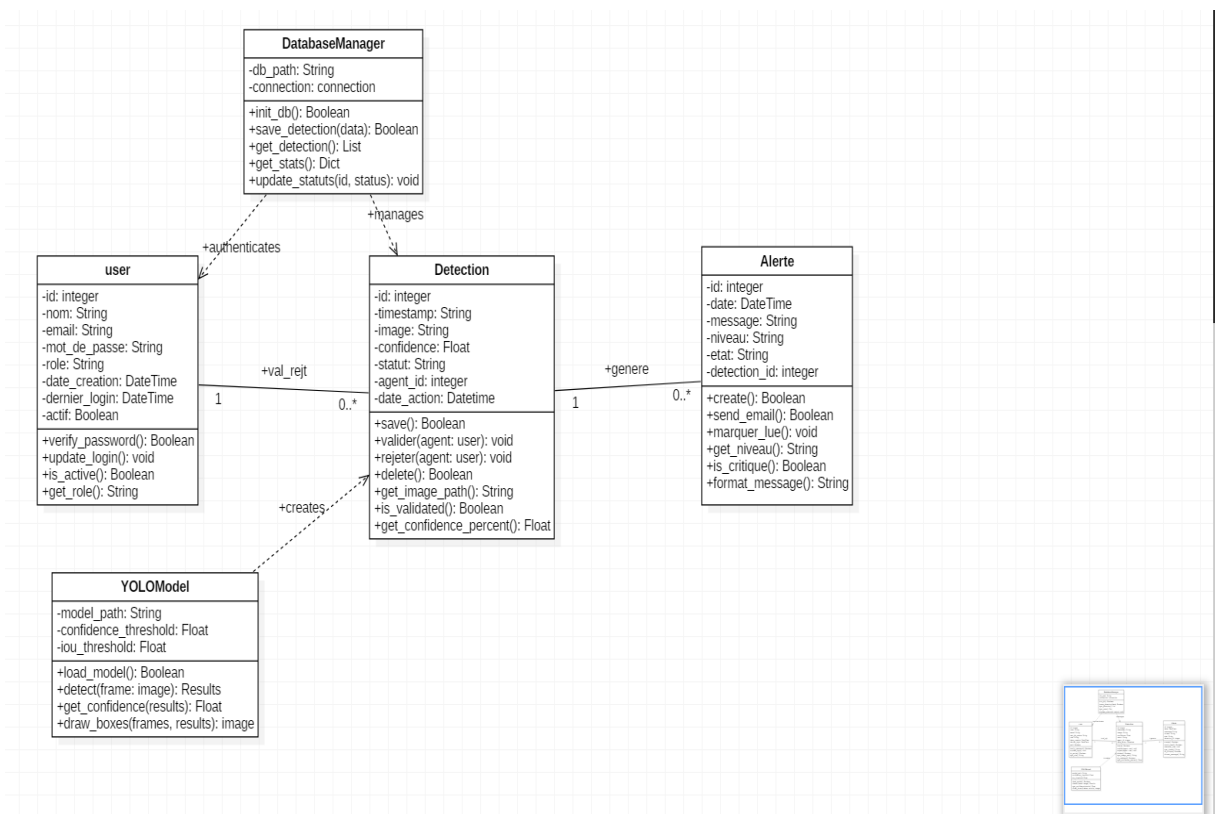


Figure 5: Diagramme de classe

➤ Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence est un diagramme comportemental (dynamique, plus précisément un diagramme d'interaction) : il permet de représenter les échanges entre les différents acteurs et

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

objets du système. Les diagrammes de séquence peuvent servir à illustrer les cas d'utilisations décrits plus haut. Ils permettent de représenter la succession chronologique des opérations entre un acteur et les éléments du système.

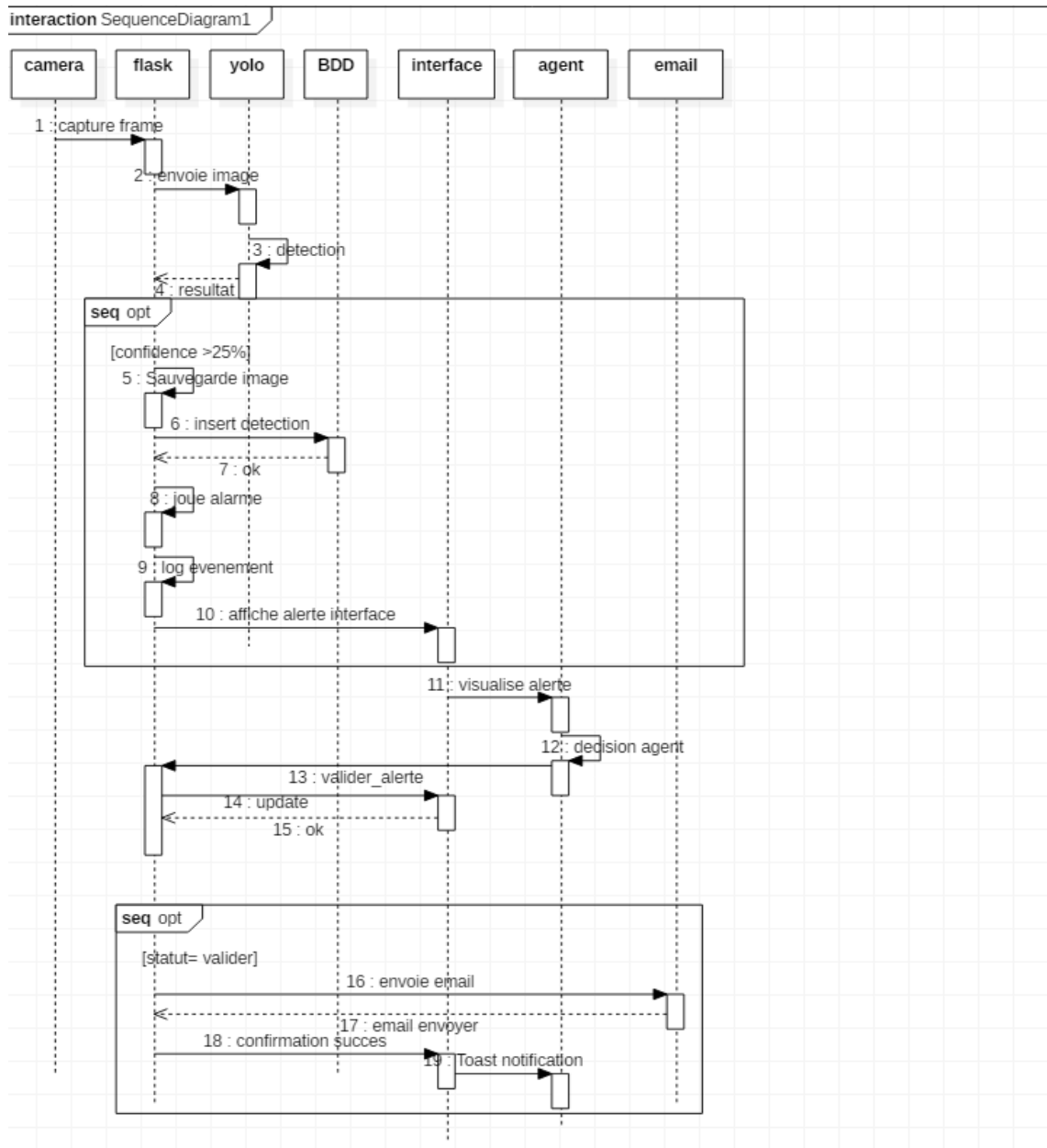


Figure 6: Diagramme de séquence

CHAPITRE 3 : IMPLÉMENTATION, INTERPRÉTATION ET DISCUSSION ADES RÉSULTATS

Cette phase finale concrétise la conception par la mise en œuvre technique et l'évaluation du système. Ce chapitre présente les différentes étapes qui ont permis la réalisation du système de détection d'armes basé sur l'intelligence artificielle. Il s'agit notamment de décrire l'environnement de développement et codage.

Section 1 : Environnement de développement et Codage

Dans cette section nous présenterons les outils, langages et technologies utilisés pour le développement du système ainsi que les fonctionnalités mise en place.

1. Implémentation du système

Après la phase d'analyse et de conception présentée dans le chapitre précédent, la phase suivante consiste à implémenter la solution proposée. Cette étape correspond à la réalisation technique du système. Pour la mise en œuvre de ce projet, plusieurs technologies et outils ont été utilisés afin de concevoir un système fonctionnel capable de détecter la présence d'armes dans un flux vidéo en temps réel.

➤ **Technologies utilisées**

La réalisation de ce projet repose sur l'utilisation de plusieurs technologies modernes utilisées dans le domaine du développement logiciel et de l'intelligence artificielle.

Bibliothèques et langages de programmation utilisé

Tableau 13: Bibliothèque, outils et langages utilisés

HTML		YOLO	
	Langage de balisage conçu pour représenter les pages web et de structurer sa forme et son contenu.		Modèle d'intelligence artificielle utilisé pour la détection d'objets (armes) en temps réel.

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

CSS		OpenCV	
	Langage de programmation qui décrit la présentation des documents HTML et XML et permettant d'ajouter du style a une page web.		Bibliothèque utilisée pour le traitement d'images et la capture vidéo en temps réel.
Python		Ultralytics	
	Langage de programmation utilisé pour le développement du backend et la gestion du système de détection.		Bibliothèque Python facilitant l'utilisation des modèles YOLO pour la détection.
Flask		CHROME & FIREFOX	
	Framework web léger en Python utilisé pour créer l'application web et gérer les routes, sessions et interactions utilisateur.		Logiciel dédié à l'exécution des pages web.
SQLite		StarUML	
	Système de gestion de base de données léger utilisé pour stocker les informations (détections, utilisateurs, alertes).		Outil de modélisation utilisé pour la conception des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences)
Visual Studio Code			
	Éditeur de code extensible utilisé pour le développement de l'application.		

2. Architecture des fichiers du projet

Un projet bien structuré est essentiel pour garantir sa maintenabilité, sa lisibilité et son évolutivité. Dès le départ, l'architecture du système de détection d'armes a été pensée de

manière à séparer clairement les différentes responsabilités : traitement des images, intelligence artificielle, gestion des données et interface utilisateur.

En pratique, le projet est organisé comme suit :

projet_detection_arme/

```
|— app.py          # Point d'entrée de l'application Flask
|— model/
|   |— best.pt      # Modèle YOLO entraîné
|— static/
|   |— captures/    # Images capturées lors des détections
|   |— css/         # Fichiers de style
|   |— js/          # Scripts JavaScript
|   |— assets/      # Images et ressources
|— templates/
|   |— index.html   # Page principale (flux vidéo)
|   |— dashboard.html # Tableau de bord
|   |— login.html   # Page de connexion
|— database/
|   |— db.sqlite3   # Base de données SQLite
|— utils/
|   |— detection.py  # Logique de détection YOLO
|   |— database.py   # Connexion et requêtes DB
|   |— alert.py      # Gestion des alertes (son, logs)
|— logs/
|   |— events.txt    # Historique des alertes
|— requirements.txt # Dépendances Python
```

Cette organisation permet une séparation claire entre :

- La **logique métier (détection IA)**
- La **gestion des données**
- L'**interface utilisateur (Flask + HTML)**

Le résultat est un système structuré, facilement maintenable et évolutif.

3. Présentation des interfaces réalisées

Le système développé repose sur une interface web accessible via un navigateur. Cette interface permet à l'utilisateur de visualiser en temps réel les détections effectuées par le système.

a) Interface de connexion

L'accès au système est sécurisé via une interface de connexion. L'utilisateur doit saisir ses identifiants (email et mot de passe) pour accéder aux fonctionnalités.

Cette interface permet:

- assurer la **sécurité du système**
- De restreindre l'accès aux utilisateurs autorisés

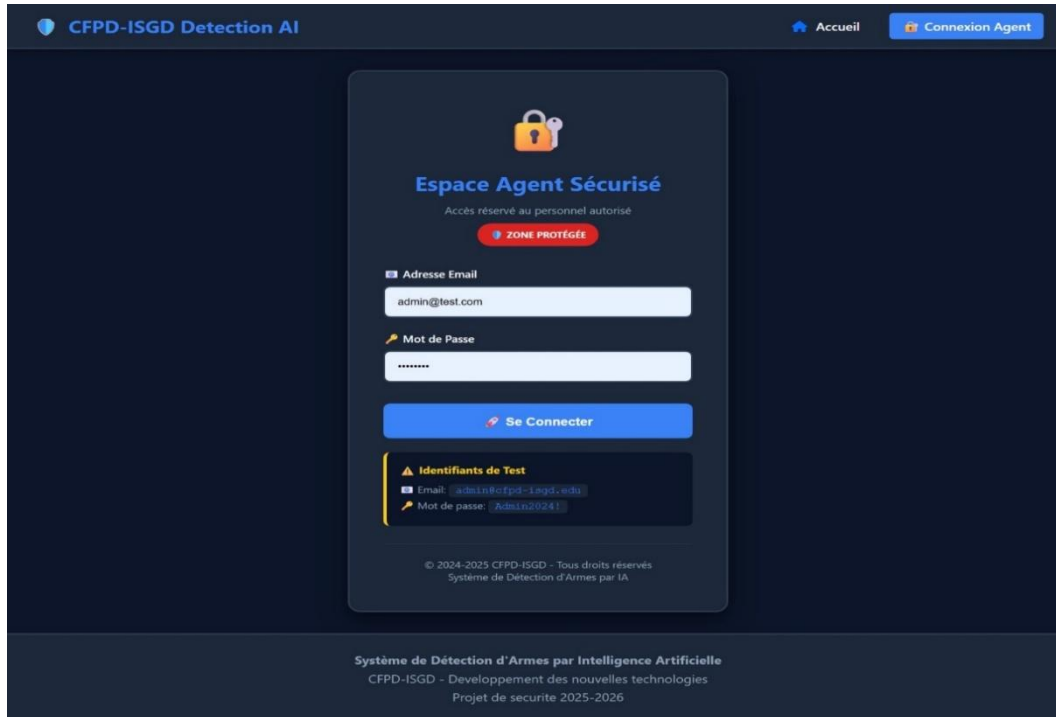


Figure 7: Ecrans connexion

b) Interface principale (flux vidéo en temps réel)

L'interface principale constitue le cœur du système.

Elle permet:

- D'afficher le flux vidéo provenant de la caméra
- De visualiser en temps réel les objets détectés
- D'identifier les armes détectées (armes à feu et armes blanches)

Lorsqu'une arme est détectée:

- Un encadrement apparaît autour de l'objet
- une alerte visuelle est affichée

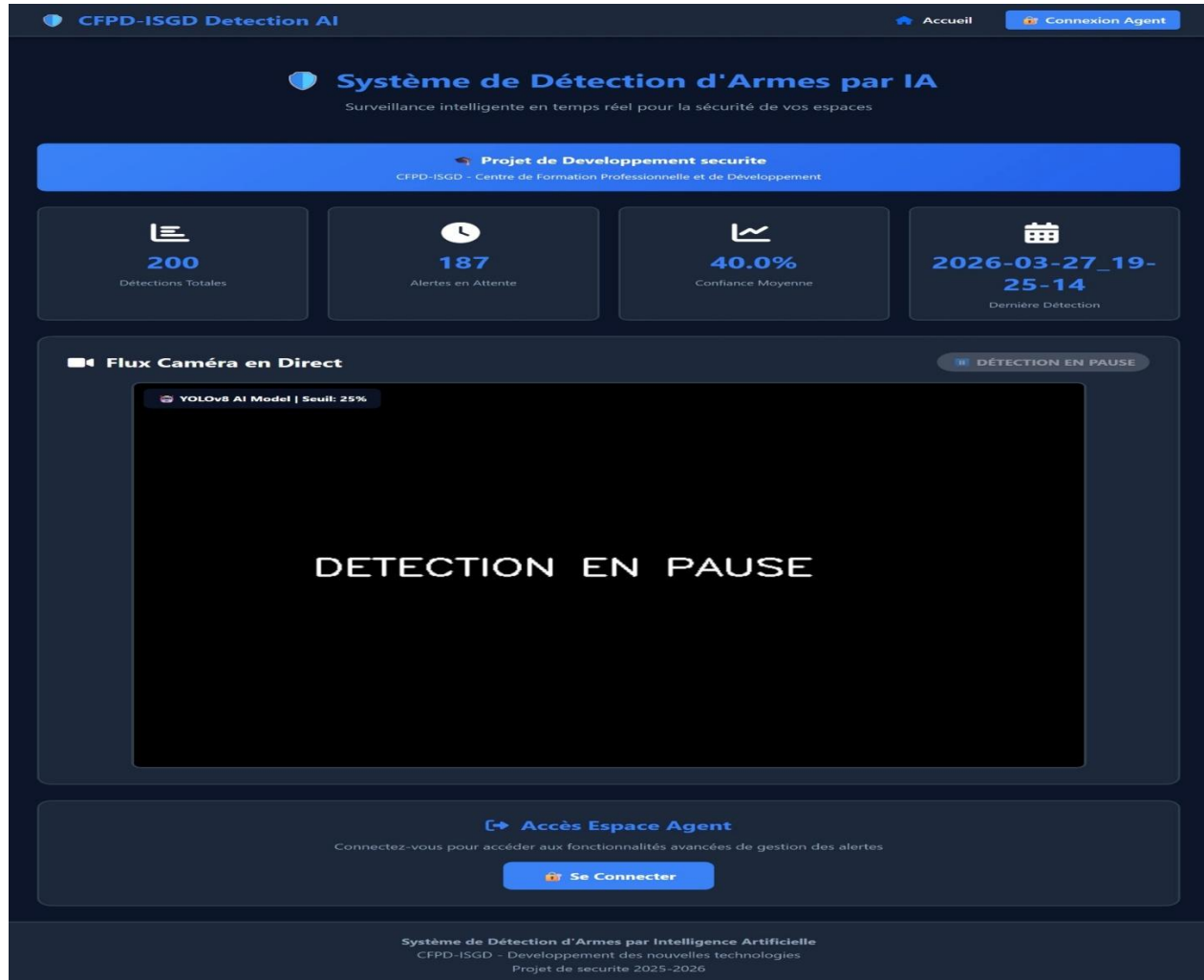


Figure 8:Ecrans d'accueil

c) Interface Agent de sécurité

L'interface dédiée à l'agent de sécurité permet une surveillance efficace et une réaction rapide face aux menaces détectées.

Elle offre les fonctionnalités suivantes :

- Visualisation du flux vidéo en temps réel
- Affichage des alertes en direct
- Consultation rapide des dernières détections
- Accès simplifié aux informations importantes

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

Cette interface est conçue pour être :

- Simple
- Rapide
- Facile à utiliser en situation d'urgence

Elle constitue un élément clé du système car elle permet à l'agent de prendre des décisions immédiates en cas de danger.

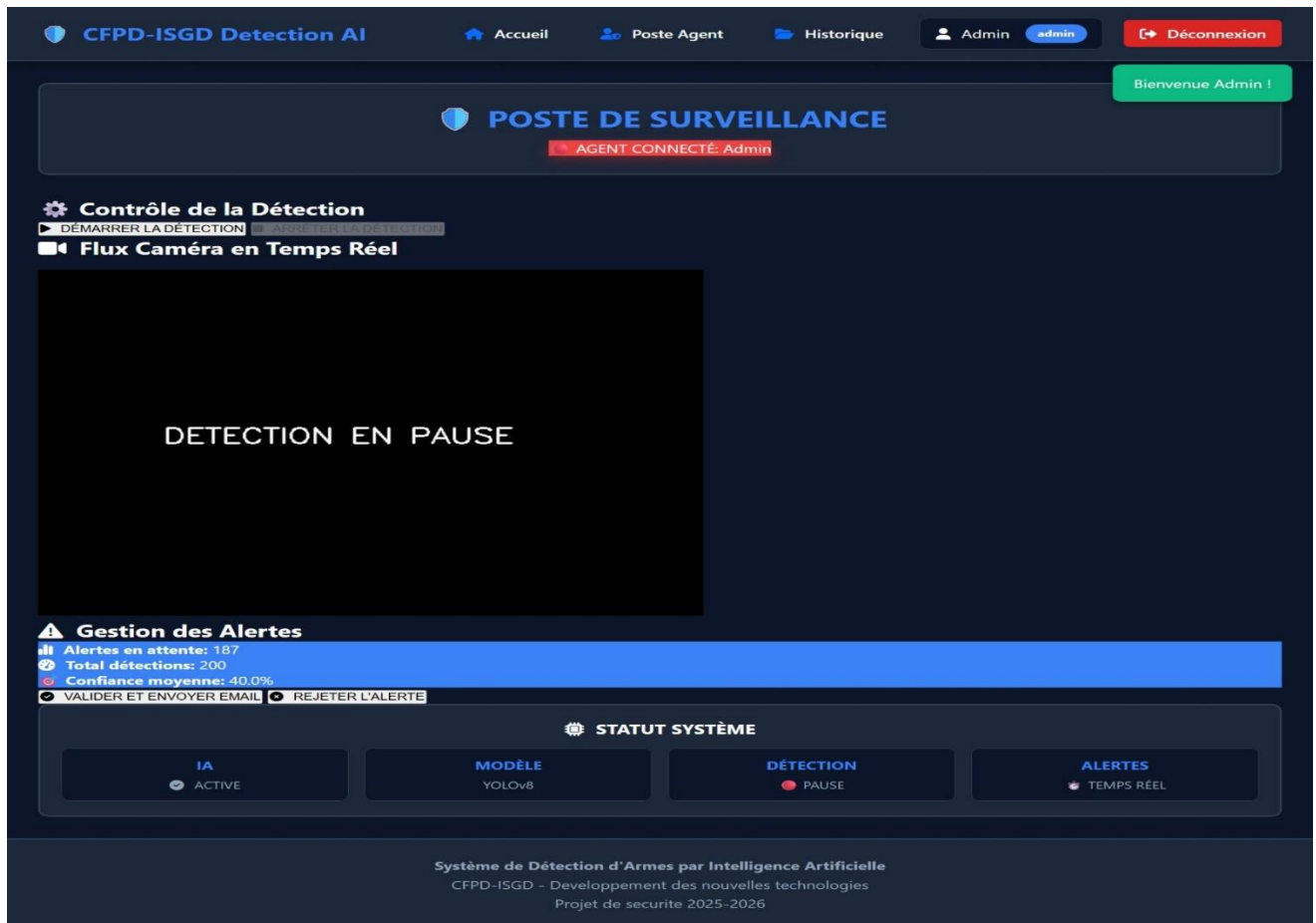


Figure 9: Ecrans agent

d) Interface de gestion des détections

Le tableau de bord permet de consulter l'historique des détections.

Fonctionnalités:

- Affichage des images capturées
- Consultation des dates et niveaux de confiance
- suppression des détections

Cette interface facilite le suivi et l'analyse des événements.

e) Autres fonctionnalités du système

Les fonctionnalités complémentaires du système sont résumées dans le tableau suivant :

- Fonctionnalité	- Description	- Source de données
- Historique	- Liste des détections enregistrées avec images	- Base de données SQLite
- Captures	- Images sauvegardées lors des alertes	- Dossier local (captures/)
- Logs	- Journal des événements détectés	- Fichier logs/events.txt
- Alertes	- Notifications sonores et visuelles	- Système interne

4. Extraits de code commentés

Le code source du système de détection d'armes repose principalement sur Python, en utilisant des bibliothèques telles que OpenCV, Flask et Ultralytics YOLO.

Nous présentons ici deux extraits significatifs illustrant les fonctionnalités clés du système : la détection en temps réel et la gestion des alertes.

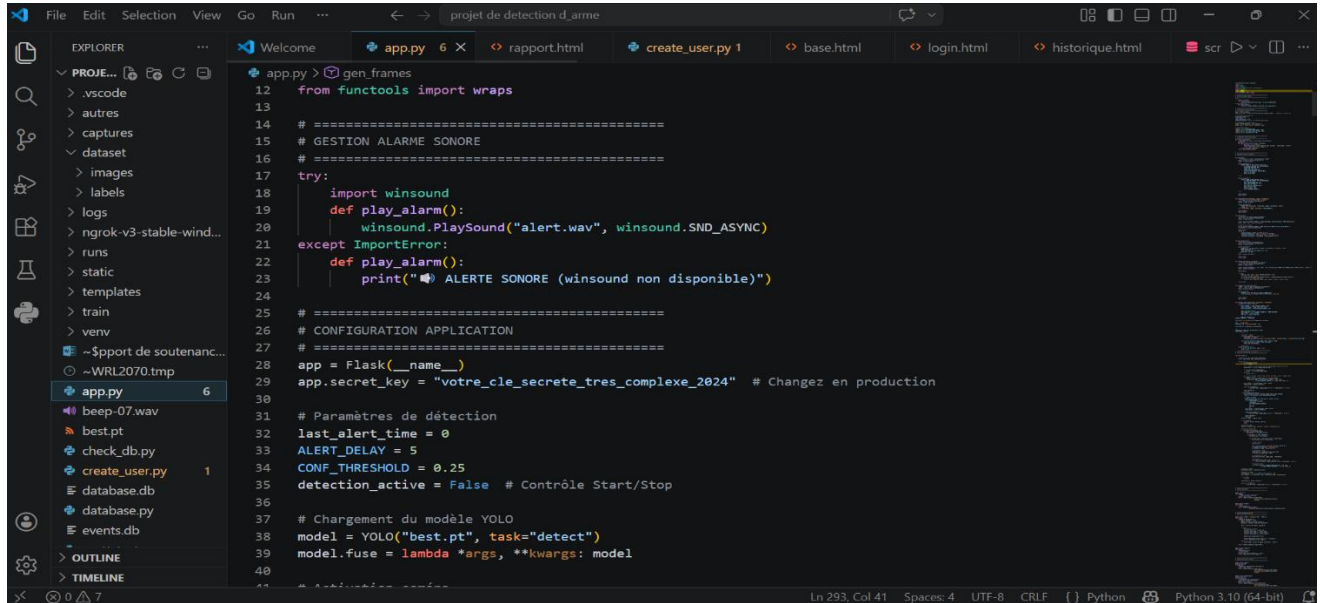
a) Détection en temps réel — app.py

Le fichier app.py constitue le point central de l'application. Il assure la capture du flux vidéo, l'appel du modèle YOLO et l'affichage des résultats en temps réel.

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

Le traitement est réalisé dans la fonction `gen_frames()` qui fonctionne en boucle continue.

Extrait de code:



```
12 from functools import wraps
13
14 # =====
15 # GESTION ALARME SONORE
16 # =====
17 try:
18     import winsound
19     def play_alarm():
20         winsound.PlaySound("alert.wav", winsound.SND_ASYNC)
21 except ImportError:
22     def play_alarm():
23         print("ALERTE SONORE (winsound non disponible)")
24
25 # =====
26 # CONFIGURATION APPLICATION
27 # =====
28 app = Flask(__name__)
29 app.secret_key = "votre_cle_secrete_tres_complexe_2024" # Changez en production
30
31 # Paramètres de détection
32 last_alert_time = 0
33 ALERT_DELAY = 5
34 CONF_THRESHOLD = 0.25
35 detection_active = False # Contrôle Start/Stop
36
37 # Chargement du modèle YOLO
38 model = YOLO("best.pt", task="detect")
39 model.fuse = lambda *args, **kwargs: model
40
```

Figure 10:Extrait de code 1

b) Système d'alerte et capture — gestion des événements

Le système intègre un mécanisme permettant de déclencher une alerte lorsqu'une arme est détectée avec un certain niveau de confiance.

Extrait de code:



```
230 def gen_frames():
231     # Vérifier détections
232     if len(results[0].boxes) > 0:
233         for box in results[0].boxes:
234             confidence = float(box.conf[0])
235
236             if confidence > CONF_THRESHOLD:
237                 current_time = time.time()
238
239                 if current_time - last_alert_time > ALERT_DELAY:
240                     last_alert_time = current_time
241
242                     # Jouer alarme
243                     play_alarm()
244
245                     now = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S")
246                     os.makedirs("captures", exist_ok=True)
247                     os.makedirs("logs", exist_ok=True)
248
249                     # Sauvegarder image
250                     image_name = f"captures/arme_{now}.jpg"
251                     cv2.imwrite(image_name, frame)
252
253                     # Sauvegarder en base
254                     save_detection(now, image_name, confidence)
255
256                     # Log texte
257                     with open("logs/events.txt", "a") as f:
```

Figure 11:Extrait de code 2

5. TESTS

Un système de détection en temps réel doit être rigoureusement testé afin de garantir sa fiabilité, sa rapidité et sa sécurité.

a. Stratégie de test adoptée

La stratégie de test repose sur trois niveaux :

Tableau 14: Stratégie de test

Niveau de test	Description	Méthodes
Tests fonctionnels	Tests fonctionnels	Tests manuels
Tests non fonctionnels	Performance, stabilité et sécurité	Observation + mesure
Tests de régression	Vérification après correction de bugs	Re-tests

b. Tests fonctionnels

Tableau 15: Cas des tests fonctionnels

ID	Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	Statut
TF01	Détection arme	Présenter une arme à la caméra	Détection affichée	☒ OK
TF02	Capture image	Arme détectée	Image sauvegardée	☒ OK
TF03	Alerte	Détection > seuil	Alerte déclenchée	☒ OK

TF04	Flux vidéo	Lancer application	Vidéo affichée	☒ OK
TF05	Historique	Accéder dashboard	Données visibles	☒ OK

c. Tests non fonctionnels

➤ Performance

Tableau 16:Résultat des tests de performances

Opération	Temps mesuré	Statut
Détection image	~100 ms	☒ OK
Affichage flux	Temps réel	☒ OK
Sauvegarde image	< 1 s	☒ OK

✓ Le système est capable de fonctionner en temps réel sur une machine standard.

➤ Compatibilité

Tableau 17:Résultat des tests de compatibilités

Environnement	Statut
Windows (PC)	☒ OK
Navigateur Chrome	☒ OK
Navigateur Edge	☒ OK

➤ Sécurité

Tableau 18:Résultat des tests de sécurité

Test	Résultat
------	----------

<<Conception et réalisation d'une application web de détection d'armes par intelligence artificielle et par vision ordinateur>>

Accès sans login	Refusé
Accès aux données	Protégé
Modification non autorisée	Bloquée

6. Bilan des tests

Tableau 19: Bilan global des tests

Catégorie	Cas testés	Validés	Taux
Fonctionnels	5	5	100%
Performance	3	3	100%
Sécurité	3	3	100%

✓ **Taux global: 100%**

➤ Bugs identifiés et corrigés

Tableau 20: Bugs identifiés et corrigés durant le développement

Bug	Description	Correction
B01	Erreur bn YOLO	Utilisation de model() au lieu de predict()
B02	Crash flux vidéo	Gestion des erreurs caméra
B03	Double détection rapide	Ajout délai entre alertes

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce stage effectué au sein de la startup CFPD, nous avons eu l'opportunité de découvrir le fonctionnement du monde professionnel et de participer à la réalisation d'un projet informatique concret qui nous a permis de concevoir une solution innovante répondant à un besoin sécuritaire réel : l'automatisation de la détection d'armes. Face aux limites de la surveillance humaine classique, souvent sujette à la fatigue, nous avons mis en place une solution capable d'automatiser la vigilance pour garantir une protection proactive des biens et des personnes. Le système développé permet non seulement d'identifier des menaces avec une latence de moins de deux secondes, mais assure également la traçabilité des incidents grâce à un mécanisme d'horodatage et de stockage des preuves en base de données.

La réussite de ce travail repose sur une démarche rigoureuse alliant génie logiciel et intelligence artificielle. Nous avons adopté la méthode agile SCRUM pour structurer le développement et la modélisation UML pour garantir une architecture système fiable. Sur le plan technique, l'utilisation du Framework Flask couplé au modèle de Deep Learning YOLOv8 a permis de transformer un flux vidéo passif en un véritable outil décisionnel intelligent. Cette synergie technologique a facilité l'intégration de la vision par ordinateur au sein d'une interface web ergonomique, optimisant ainsi l'intervention des agents de sécurité.

En conclusion, ce stage a constitué une synthèse enrichissante de notre formation en administration système et génie logiciel. Au-delà du défi technique relevé, ce projet nous a permis d'acquérir une expertise concrète dans des domaines d'avenir comme l'IA et la cybersécurité. Si les résultats actuels sont probants, des perspectives d'évolution telles que l'intégration de la reconnaissance faciale, le déploiement sur le Cloud ou l'envoi de notifications SMS automatisées permettraient de renforcer encore l'efficacité du dispositif au sein d'une structure comme le CFPD.

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

- [1] Barry W. Boehm, Software Engineering Economics, Prentice Hall, 1981. [En ligne]. Disponible : <https://boehmcsse.org/tools/cocomo81/>

- [2] Ultralytics YOLO Documentation, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://docs.ultralytics.com/>

- [3] Computer Vision, “Object Detection in Computer Vision: A Survey,” 2023. [En ligne]. Disponible : <https://arxiv.org/>

- [4] Ken Schwaber, Jeff Sutherland, The Scrum Guide, 2020. [En ligne]. Disponible : <https://scrumguides.org/>

- [5] Object Management Group, Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1, 2017.

- [6] Roboflow, Roboflow Documentation – Dataset Annotation and Training, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://roboflow.com/>

- [7] Google Colab, Google Colaboratory Documentation, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://colab.research.google.com/>

- [8] Kaggle, Kaggle Documentation – Machine Learning Workflows, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.kaggle.com/>